

이대규

엔진 개발자 · C++ · DirectX 12 · Kinematic Character Controller

daekue12@gmail.com · github.com/daekuelee



INTRODUCE

깊게 끝까지 파고드는 개발자 이대규입니다. 저는 [nginx](#)와 [kernel](#)을 분석해서 [nginx-like webserver](#)를 C++98로 라이브러리 없이(시스템 콜 기반으로) 구성해냈고, [React v16](#)과 관련 레퍼런스를 기반으로 [miniReact](#)(pure JS)를 처음부터 구현했으며, [PhysX](#)와 [Unreal](#) 소스 분석을 기반으로 [충돌\(narrow: TOI sweep · broad: BVH · controller: KCC\)](#) + [렌더링\(DX12\)](#)을 처음부터 구현한 개발자입니다. 문제 해결을 위해 거대 코드베이스, 원서, 커널 코드, 컨퍼런스 학습을 마다하지 않고, 결론적으로 문제를 해결하는 엔지니어입니다.

CONTENTS · 목차

2	1 · DX12EngineLab: C++17 / DirectX 12 엔진 랩	개인 · 2026.01-05
	상세 → p.8 01 구조 · p.9 02 충돌 시맨틱 · p.11 03 sweep 커널	
4	2 · webserv: C++98 / POSIX 이벤트 구동 HTTP 서버	42 Seoul 3인 · 2023
	상세 → p.12 04 파일 I/O를 이벤트로	
5	3 · RFS: React 16 내부를 pure JS로	3인 리드 · 2023.11-2024.04
6	4 · AI second brain: 나를 문서로 만들어 매 세션 로드한다	Obsidian + Claude Code · 2026.05-
14	부록 · 기본기 ↔ 코드 참조용	

저장소 github.com/daekuelee/DX12EngineLab 2026.01 - · github.com/42-webserver/webserv 2023.04 - 11 · 2026.08 재검증 · github.com/42ForYou/RFS 2023.11 - 2024.04

본문의 파일:함수 표기와 다이어그램의 상자는 GitHub의 해당 줄로 갑니다.

SPEC

2026.01 - 05 · 개인 · C++17 ·
DirectX 12 · HLSL ·
ImGui(vendored) · Windows ·
VS2022 · GitHub Actions CI
(Debug + Release)

한 것

Kinematic Character Controller (KCC) 정책 · recovery ·
SceneQuery BVH · CSO TOI ·
MTD · 4 backend 대조 · 렌더 코어
FrameContextRing · UploadArena
· DescriptorRing · StateTracker ·
HUD · **KCC Trace** ·
docs/reference PhysX/Unreal 소스
분석 · docs/audits/kcc 13건

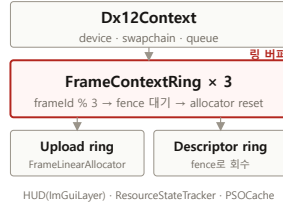
REFERENCE

PhysX 소스 · Bullet CCT 소스 ·
Unreal 소스 · Ericson, *Real-Time
Collision Detection* · Catto,
Continuous Collision (GDC 2013) ·
Luna, *3D Game Programming
with DirectX 12* · Microsoft Learn,
D3D12 Programming Guide

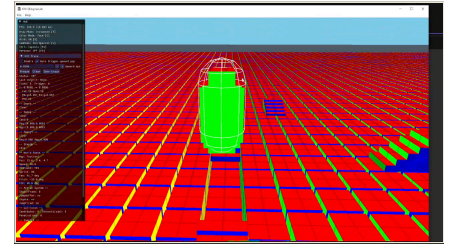
C++17 / DirectX 12 엔진 랩 · github.com/daekuelee/DX12EngineLab

DX12를 익히려다 보니 GPU를 깊게 이해하게 됐고, 자원을 어떻게 관리하면서 렌더해야 렌더가 올바르게 되는지를 고민해 프레임 링 버퍼와 그것을 관리하는 구조부터 만들었습니다. 그 위에 객체를 코드 기준으로 가장 원시적인 단위(AABB · Triangle, 그리고 캡슐 쿼리)로 나눠 관리하는 SceneQuery를 두고, broadphase와 narrowphase가 정확히 어떻게 일어나는지를 파고든 다음, 그 위의 Kinematic Character Controller(KCC)까지 올라간 프로젝트입니다.

Renderer/DX12: GPU 프레임 수명



Engine/: 시뮬 60 Hz



데모 60초: 계단 · 모서리 · 벽 · HUD ▶ [mp4](#) · 구조
그림은 [구조](#)에 크게

① 충돌 시맨틱: 세 엔진의 조각을 뜻을 정하지 않은 채 섞었다 → 02 자세히

원시 문제	seam(면과 면이 만나는 모서리)과 벽 접촉에서 캐릭터가 위로 뜨고, 계단 사이에 끼고, onGround가 프레임마다 깜빡였습니다.
근본 문제	Bullet의 CCT 골격에 Unreal CharacterMovement식 보정과 PhysX식 쿼리를 올려 두고, 세 조각이 같은 Hit.normal을 각자 다른 뜻으로 읽고 있었습니다. normal이 어디서 왔고 무슨 뜻인지 정한 곳이 없었습니다.
시도 x	로그에서 증상이 난 케이스를 찾아, 그 케이스를 처리하는 로직을 하나씩 덧붙이는 식으로 풀었습니다. 코드는 늘어나는데 하나를 막으면 옆 케이스에서 새로 썼습니다.
해결	먼저 "이 normal은 무슨 뜻인가"부터 표로 정했습니다. 이동에 쓰는 normal, 겹침을 푸는 normal, 바닥 판정에 쓰는 normal은 서로 다른 것이었습니다. 그 다음 기하를 답하는 코드(SceneQuery)와 이동을 정하는 코드(KCC)를 갈라, 그 사이에서만 뜻을 붙여 넘기게 했습니다. 그 위에서 다시 구현하고 덧댄 패치를 지웠습니다. 함수 단위는 02에 있습니다.
배움	돌아보면 어려웠던 건 충돌 수학이 아니라 남의 코드를 읽는 방식이었습니다. 코드에 적히지 않은 가정이 무엇인지, 어떤 시맨틱으로 무엇과 상호작용하는지, 다른 곳에서 온 조각을 묶을 때 무엇부터 정할지를 익혔습니다.

② sweep 커널: 자료가 희박한 문제를 실제 소스로 풀어낸 방식 → 03 자세히

문제	캡슐과 삼각형을 직접 스윕하는 것은 어렵습니다. 캡슐은 곡면이고, 어디가 닿느냐에 따라 식이 전부 다릅니다. sweep-TOI나 prism처럼 자료가 극히 숨겨져 있는 문제라 그때는 AI로 검색해도 나오지 않았습니다.
접근	PhysX와 Unreal의 해당 소스를, 특히 sweep-triangle 부분을 직접 파고들어야 근본 원리를 알 수 있었습니다. 그 다음 문제를 옮겼습니다. 캡슐을 구 하나로 줄이고, 삼각형을 그만큼 부풀린 프리즘으로 바꿨습니다(CSO).
해결	압출, 구-삼각형 커널, 최소 t 선택. 세 함수를 직접 썼고, PhysX와 같은 압출 구성입니다. 시작부터 겹친 상태는 여기서 답하지 않고 MTD로 넘깁니다.
배움	object 계층, broad/narrow가 맞물리는 자리, KCC 시스템, 충돌 math(TOI · CSO · MTD)는 그 과정에서 얻었습니다. 자료가 없는 문제는 검색이 아니라 원본 소스를 읽어야 풀린다는 것을 배웠습니다.

③ 디버깅: 상태를 시간축으로 전부 기록하고, AI로 색출

문제	한 프레임에서만 생기는 증상이라, 상태 머신의 어느 상태가 어떻게 맞물려 y를 올렸는지 눈으로는 알 수 없었습니다.
접근	매 틱, 캐릭터 높이 y를 단계마다 기록했습니다. 중력 적분 뒤 · 관통 복구 뒤 · 계단 올라가기 뒤 · 옆 이동 뒤 · 계단 내려가기 뒤 · 마무리 복구 뒤입니다. 최근 256틱을 링에 들고 있다가, 위로 가는 속도가 없는데(점프 중이 아닌데) 한 틱에 y가 0.02 m 넘게 올라간 순간 자동으로 멈추고, 그 뒤 10틱까지 담아 파일로 남깁니다(ClassifyKccTraceCulprit · RecordKccTraceTick · SaveKccTrace). 어느 단계 뒤에서 처음 튀었는지가 곧 범인 단계입니다. 파일 44개에서 필요한 줄을 골라내는 일은 AI가 잘 하는 일이라 그쪽에 맡겼습니다.
원인	tick 204에서 옆 이동(StepMove) 뒤에서만 y가 2.79 → 2.905로 튀었고, 다른 단계는 전부 2.79 그대로였습니다. 벽·모서리에 닿았을 때 sweep이 돌려준 normal에 위쪽 성분이 섞여 있었고, StepMove가 그것을 그대로 미끄러짐 평면으로 써서 남은 이동을 위로 투영한 것이었습니다(감사 04 §3). 계산이 틀린 게 아니라 "raw normal은 미끄러짐 normal이 아니다"를 정하지 않은 것이라, ①로 돌아갔습니다.
배움	버그를 눈으로 쫓지 않고, 상태를 기록해 AI로 원인을 좁히는 디버깅. 가설마다 기록할 필드와 반증 조건을 먼저 정한다.



HUD: KCC Trace 패널 (임계 0.02 · Freeze · Save trace)

captures/debug/kcc_trace_20260509_062651.txt - status=3 triggerTick=204 culprit=StepMove upwardPopEps=0.02									
tick	culprit	yBegin	yIntegrate	yStepUp	yStepMove	yStepDown	yPostRecover	yFinal	modeBegin
200	None	3.20667	3.20667	3.20667	3.20667	3.115	3.115	3.115	Falling
201	None	3.115	3.115	3.115	3.115	3.015	3.015	3.015	Falling
202	None	3.015	3.015	3.015	3.015	2.90667	2.90667	2.90667	Falling
203	None	2.90667	2.90667	2.90667	2.90667	2.79	2.79	2.79	Falling
204	StepMove	2.79	2.79	2.79	2.90521	2.89921	2.89921	2.89921	Falling
205	StepMove	2.89921	2.89921	2.89921	3.0685	3.02475	3.02475	3.02475	Walking
206	None	3.02475	3.02475	3.02475	3.02475	3.02475	3.02475	3.02475	Walking
207	None	3.02475	3.02475	3.02475	3.02475	3.02475	3.02475	3.02475	Walking
208	None	3.02475	3.02475	3.02475	3.02475	3.02475	3.02475	3.02475	Walking

트레이스 파일 발췌: tick 204에서 yStepMove 열만 2.79 → 2.90521 (빨간 줄 = 범인 틱)

자세한 디테일과 구조는 뒤에서 서술하겠습니다 → [01 구조](#) · [02 충돌 시맨틱](#) · [03 sweep 커널](#)

SPEC

2023.04 - 11 · 42 Seoul 3인 ·
C++98 · POSIX 시스템 콜 · STL만 ·
epoll(Linux) / kqueue(macOS) ·
HTTP/1.1 · CGI

담당

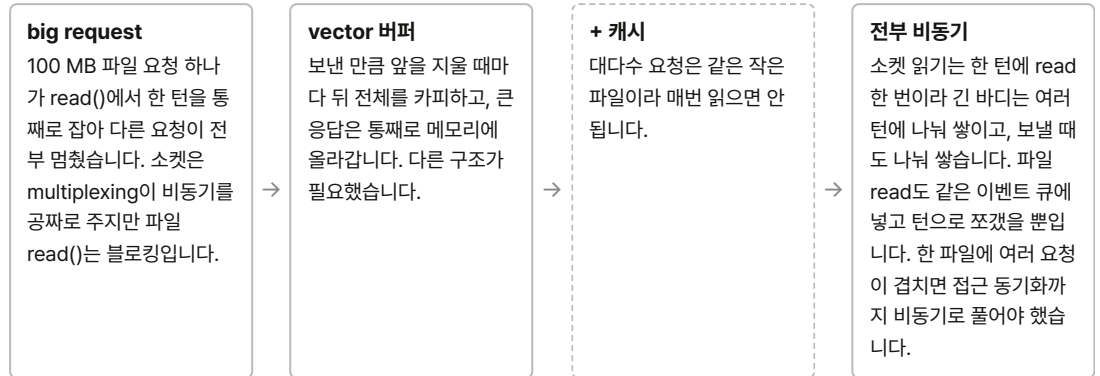
이벤트 시스템 · 버퍼 · 파일 관리 /
LRU 캐시 · CGI 실행 · C++98
라이브러리(HashTable · Optional,
HashTable은 서버에 연결하지 않음)
팀원: 설정 파싱 ·
Server/VirtualServer ·
libs(ft::shared_ptr · trie) · HTTP
파싱은 공동

REFERENCE

RFC 9112 / 7230-7235 (HTTP/1.1)
· nginx 소스 (ngx_buf ·
ngx_chain_t) · HTTP: The
Definitive Guide · Kerrisk, The
Linux Programming Interface ·
Linux 커널 fs/pipe.c

C++98 / POSIX 이벤트 구동 HTTP 서버 · github.com/42-webserver/webserver

third-party 라이브러리 없이 C++98과 시스템 콜, STL만으로 만든 논블로킹 HTTP/1.1 서버입니다. 제 몫은 이벤트 시스템 · 버퍼 · 파일 관리였습니다. 이벤트 루프는 소켓에서 온 신호를 하나씩 담아 두었다가 큐에 모인 것을 한 바퀴 돌며 처리하고, 그 한 바퀴가 텅입니다. 핵심은 시분할이라 어떤 요청도 한 턴을 오래 잡으면 안 되는데, 문제는 이 순서로 왔습니다.

① 파일 I/O를 이벤트로: 큰 요청이 작은 요청을 막으면 안 된다 → [04 자세히](#)

참고	비슷한 상황이 Linux 커널 안에서 이미 일어난다고 봤습니다. 한 파일에 대한 다중 접근은 커널이 reader와 writer를 다루는 방식에서, 버퍼는 OS pipe의 고정 크기 조각 연결에서 아이디어를 얻었습니다.
해결	한 스레드가 모든 클라이언트를 한 큐에 놓고 돌기 때문에, 어떤 요청도 한 턴을 오래 잡으면 안 됩니다. OS가 프로세스를 시분할하는 것과 같습니다. 그래서 모든 I/O를 턴 단위로 잘랐습니다: 소켓 읽기는 한 턴에 read 한 번 (큰 요청 본문은 여러 턴에 나눠 들어옵니다), 응답은 한 턴에 노드 하나, 파일도 한 턴에 청크 하나. 잘라서 보내려면 잘린 조각을 담아 둘 자리가 필요하고, 그것이 노드 리스트입니다. 파일만이 아니라 응답 본문 · CGI 출력 · 캐시 · 로그가 같은 버퍼를 씁니다. 파일 요청은 큐에 올려 두고 턴마다 버퍼를 조금씩 채웁니다. 클라이언트 쪽 write 이벤트는 요청을 다 읽은 순간 만들어져 계속 남아 있고, 매 턴 "파일이 다 찼나"를 확인하다 크기가 맞는 순간부터 노드 하나씩 보냅니다. 작은 요청은 노드 하나, 턴 하나로 끝나므로 100MB 뒤에 갇히지 않습니다.
결과	대용량 전송 중에도 단일 스레드가 모든 요청을 계속 진행합니다. Siege 99% 처리율(2023) · 2026-08 Linux/epoll 재검증(정적 페이지 · CGI · 5MB 파일 바이트 동일 · 200 동시 요청).
한계	설정 파서는 절대 경로만 받고 주석은 지원하지 않습니다. LRU 용량은 entry 수(4096) 기준이라 바이트 상한이 없습니다. 우선순위 큐는 없어서, 작은 요청이 먼저 끝나는 것은 정책이 아니라 조각이 작아서 생기는 결과입니다. 큰 파일은 버퍼에 다 찬 뒤에야 전송을 시작해 읽기와 전송이 겹치지 않습니다 (README ▶ Known limitations)

자세한 디테일은 뒤에서 서술하겠습니다 → [04 파일 I/O를 이벤트로](#)

SPEC

2023.11 - 2024.04 · 3인 · 리드 ·
JavaScript(ESM) · Node · Jest ·
React v16 소스를 파일 대 파일로

담당

fiber · **work loop** · **스케줄러** ·
렌더러(DOM property · 이벤트),
혹을 제외한 전부

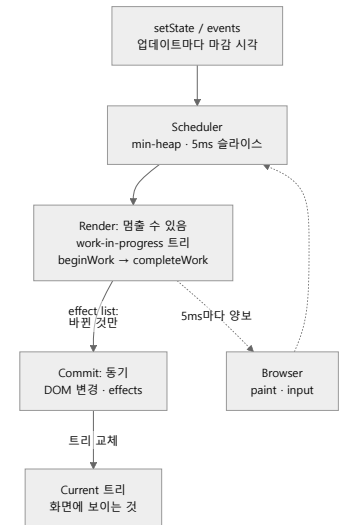
REFERENCE

React v16 소스 (react-reconciler ·
scheduler · react-dom) · React
RFCs · ECMAScript 스펙 · Modern
React Deep Dive

RFS: React 16 내부를 pure JS로 · github.com/42ForYou/RFS

① 재귀 렌더를 중간에 멈추고 이어가기

문제	재귀로 렌더하면 한 상태를 그리는 도중에 멈출 수 없습니다. 상태가 언어의 스택 프레임에 있고, 브라우저는 스레드가 하나라 그동안 입력과 paint가 막힙니다. 한 프레임 16ms 안에서 5ms마다 돌려줘야 사용자가 끊김을 못 느낍니다.
구조	스택을 데이터로 옮겼습니다. Fiber는 return / child / sibling 포인터를 가진 객체이고, 순회는 while 루프라 어느 노드에서든 멈추고 이어갈 수 있습니다. 동기 루프와 동시 루프의 차이는 <code>&& !shouldYield()</code> 하나입니다(<code>workloop.js:L610-625</code>). 트리는 둘입니다. 화면의 current와 숨은 work-in-progress를 <code>alternate</code> 로 잇고, commit은 포인터 교체입니다(<code>createWorkInProgress</code>).
스케줄링	멈출 수 있게 되면 "무엇을 먼저 이어갈지"가 생긴다. 클릭 응답과 대량 갱신이 같은 줄에 서면 안 되므로 업데이트마다 마감 시각을 주고 (상호작용 150ms · 일반 5,000ms) 마감이 이른 것부터. 구현은 min-heap 두 개(taskQueue · timerQueue, 자연 작업은 <code>sortIndex</code> 를 <code>startTime</code> → <code>expirationTime</code> 으로 재키잉), 5ms 슬라이스, <code>setTimeout</code> 의 4ms 클램프를 피한 MessageChannel입니다 (<code>schedulerHostConfig.js</code>).
한계	<code>createRoot</code> 는 있으나 공개 진입점까지 배선하지 못해 end-to-end 마운트는 되지 않습니다. 마운트 배선까지 못 간 이유는 DOM 이벤트 시스템이었습니다. React 16의 이벤트 파이프라인(브라우저 이벤트 정규화 · 플러그인 5개 · SyntheticEvent 풀링)을 다 옮겼지만, 브라우저마다 갈리는 케이스가 너무 많아 통합 단계에서 그 디버깅을 끝내지 못했습니다. 데모 앱은 없고, Jest 스위트는 ESM 정리 이전 것이라 브라우저 테스트 페이지가 실행 형태입니다 (README ▶ Status)
배움	이중 트리, 유저랜드 스케줄러, 스택 pause를 얻었습니다. 그리고 C++만 하던 제가 JS를 mini React를 직접 만들 수 있는 수준까지 끌어올렸고, React의 원리를 소스와 RFC, 스펙으로 파헤쳐야 했습니다. 새로운 스택이 들어와도 같은 방법으로 풀 수 있다는 것을 여기서 배웠습니다.



setState → 마감 시각 → 스케줄러 →
멈출 수 있는 render → effect list만 걷
는 commit

해당 소스코드를 분석하며, 특히 파이버의 비동기 렌더링 로직의 이해에 힘을 썼습니다. 기본적으로 리액트는 더블 버퍼링을 사용하고, 각 객체를 트리(파이버)를 기반으로 사용하는데, 해당 부분을 렌더링하기 위해 기본적인 방법인 재귀 방식을 사용한다면, 해당 한 상태를 렌더링하기 위해서는 중간에 멈출 수 없는 상황이 발생합니다. 이를 중간에 멈추고 다음 프레임에 와서 다시 렌더링을 진행하는 것을 가능하게 하는 것이 메인 로직이고, 이를 위해 재귀 구조를 함수 구조로 분해합니다. 또한 이것과 연관되어 각 스테이트의 우선순위에 따른 렌더를 위해 자체 스케줄러를 구현하였습니다. 이 두 가지의 연계가 리액트 핵심 렌더링 로직이라고 볼 수 있고, 이를 이해하는 것이 가장 어려웠던 것 같습니다. 그리고 이를 이해하고 실제로 코드를 진행했을 때 감탄을 금치 못했고 성장을 했음을 느꼈습니다. 또한 운영체제의 스케줄러를 이전에 공부하였던 것들을 이렇게 쓸 수 있음을 배웠습니다.

더 읽기: README ▶ What React 16 turns out to be · Status (Honest) · Structural Mirror: RFS 파일 ↔ React 16 파일

SPEC

Obsidian vault + Claude Code ·
2026.05 - · 1인 · skills 3 · rule
docs 19 · lecture-set specs 17 ·
sources 395 · 이 문서도 여기서 빌드

문제

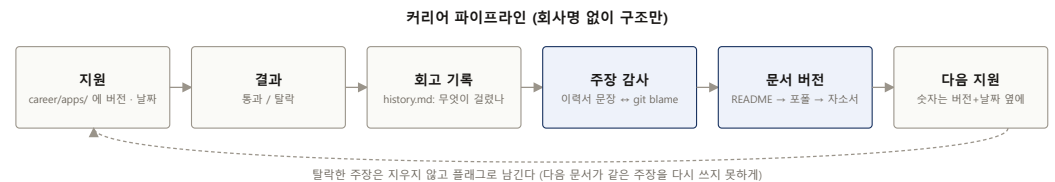
AI가 매 세션 나를 처음 본다 · 모아 둔
자료를 항상 읽게 만들지 못한다 · 내가
사고한 히스토리가 안 남는다 · 내
취향과 수준이 답에 안 실린다 · 나에
대한 디테일을 매번 적기 힘들다

원칙

vault beats memory · 볼트 문서가
진실, AI 메모리는 캐시 · 사람이
승인하기 전엔 wiki로 안 올라감 · 결정
로그는 채택 ☒ / 거절 ☐ 만

AI second brain: 나를 문서로 만들어 매 세션 로드한다

공부 · 자료 · 이력서 · 하루 기록이 한 볼트 안에서 같은 규칙으로 흐르고, Claude Code가 그 규칙을 읽고 움직입니다. 내 프로필과 취향이 어떻게 만들어지고, 오늘 공부한 것의 레퍼런스가 어디에 남고, 이력서의 주장이 어떻게 코드와 대조되는지를 하나의 운영 체제로 만들었습니다.



결과 해야 하지만 난이도는 낮고 비용만 높은 일, 그러니까 리마인드, 하루 계획 조립, 내가 무엇을 어떻게 하고 있는지 나중에 찾을 수 있는 형태로 분류해 기록하기, 그리고 그것을 다시 찾기를 전부 이 시스템에 넘겼습니다. 그 결과 지식 · 학습법 · 문제 해결 패턴 · 이력서가 한 곳에서 누적되며 발전하고, 문서가 썩지 않고 쉽게 참조됩니다. 이 문서도 그 안에서 만들어졌습니다. 링크 150여 개를 코드 위치와 자동 대조하고, 코드 감사에서 떨어진 이력서 주장은 플레그로 남아 다음 문서가 다시 쓰지 못합니다.

배움 AI의 가치는 cost cutting에 있습니다. 사고를 돕기도 하지만, 정말 잘하는 것은 난이도는 낮고 비용이 높은 일입니다. 완벽한 자비스는 만들 수 없지만, 나만의 자비스를 점차 발전시키는 방법을 배우고 있습니다: md 파일로 할 때마다 피드백을 남기면 그것이 축적되고, 그러면서 무엇을 더 해야 할지의 감도, 시스템 자체도 같이 발전합니다.

실제 폴더: 파일 수

```
daillystudy/ Obsidian vault · Claude Code · 2026.05 -
├─ CLAUDE.md 라우팅 규칙 + profile capsule
├─ guides/ 11 profile.md(hub) · learner-profile · spec
├─ system/ 19 architecture · ontology · rules
├─ refs/ 127 sets/ 17 specs · sources/
├─ lectures/ 33 11 shards (~1,500줄 롤) · _map.md
├─ dummy/ 395 11 subject folders · _index.md
├─ daily/ 16 Plan · Log(HH:MM 포인터) · Recovery
├─ maps/ 7 topic-map: 포인터만
├─ dump/ 26 채팅 답 축적 (YYYY-MM-DD.md)
├─ career/ 201 snapshots · claim flags · portfolio v1→v2
├─ review/ 3 queue.md: 1·3·7·21·60일
├─ raw/ 21 immutable evidence
├─ staging/ 2 audit objects
├─ dashboard/ 15 Lively 바탕화면 대시보드
├─ templates/ 8
└─ .claude/skills/ deep-lecturer · lecture-set · eli5
```

실제 파일: 발췌

CLAUDE.md: routing

```
- **User profile:**
`guides/profile.md` is the **canonical
hub** (identity, direction,
constraints, roles, taste) – vault
beats AI memory on conflicts. Routing:
teaching → read `guides/learner-
profile.md` (method; **no auto recall-
question/Feynman
end-matter** – retired 2026-08-18);
coaching / planning / career decisions
→ also read
`guides/profile.md` +
`refs/sets/desire-spec.md`; reviewing
the user's work →
`guides/strict-judge-rubric.md`,
Russian-judge tone.
- **Taste essence (applies to every
conversation):** direct, rigorous,
aims high ("고점");
surface weak assumptions; no fluffy
summaries – prefer small executable
next questions.
```

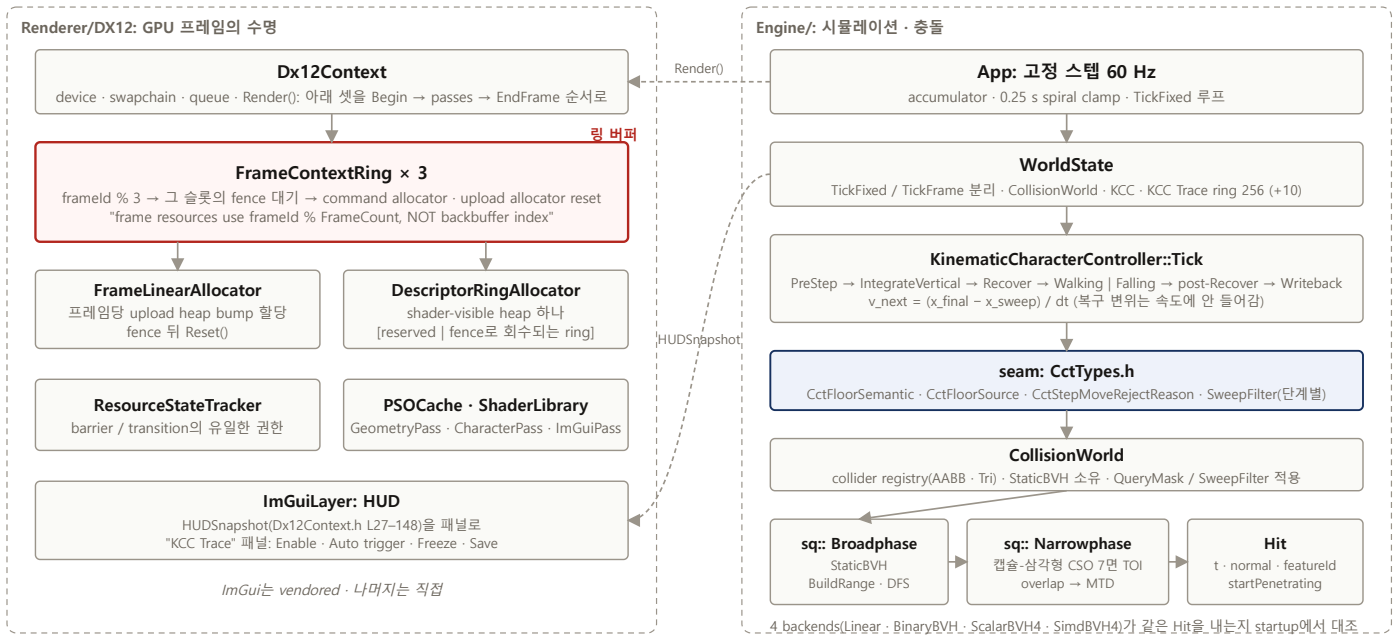
system/index.md: invariants

```
## The four invariants (never violate
– `architecture.md` §2)
1. **Raw is immutable and append-
only.**
2. **`raw-note` is the user's
thinking, not an AI rewrite.**
3. **`temp` (staging) is an audit
object, not truth.**
4. **Wiki is a compiled cache;
evergreen requires human approval.**
```

lectures/_map.md: shards

```
## Shards
- [[lecture-01]] – 2026-06-16 ·
**full** (~1,593 ln)
- [[lecture-02]] – 2026-06-18→19 ·
**full** (~1,486 ln)
- ...
- [[lecture-10]] – 2026-08-25→08-27 ·
**full** (~1590 ln · C++ object model:
temporaries · =default · type vs
category · traits machine · deduction
· reference initialization)
- [[lecture-11]] – 2026-08-28→ ·
**active** (C++: closures & type
erasure · GPU memory system / thread-
count argument)
```

01 구조: 무엇이 무엇을 위해 있나



왼쪽이 GPU 프레임의 수명(빨간 상자 = 링 버퍼), 오른쪽이 시뮬레이션 스택. 상자를 누르면 그 함수로 갑니다.

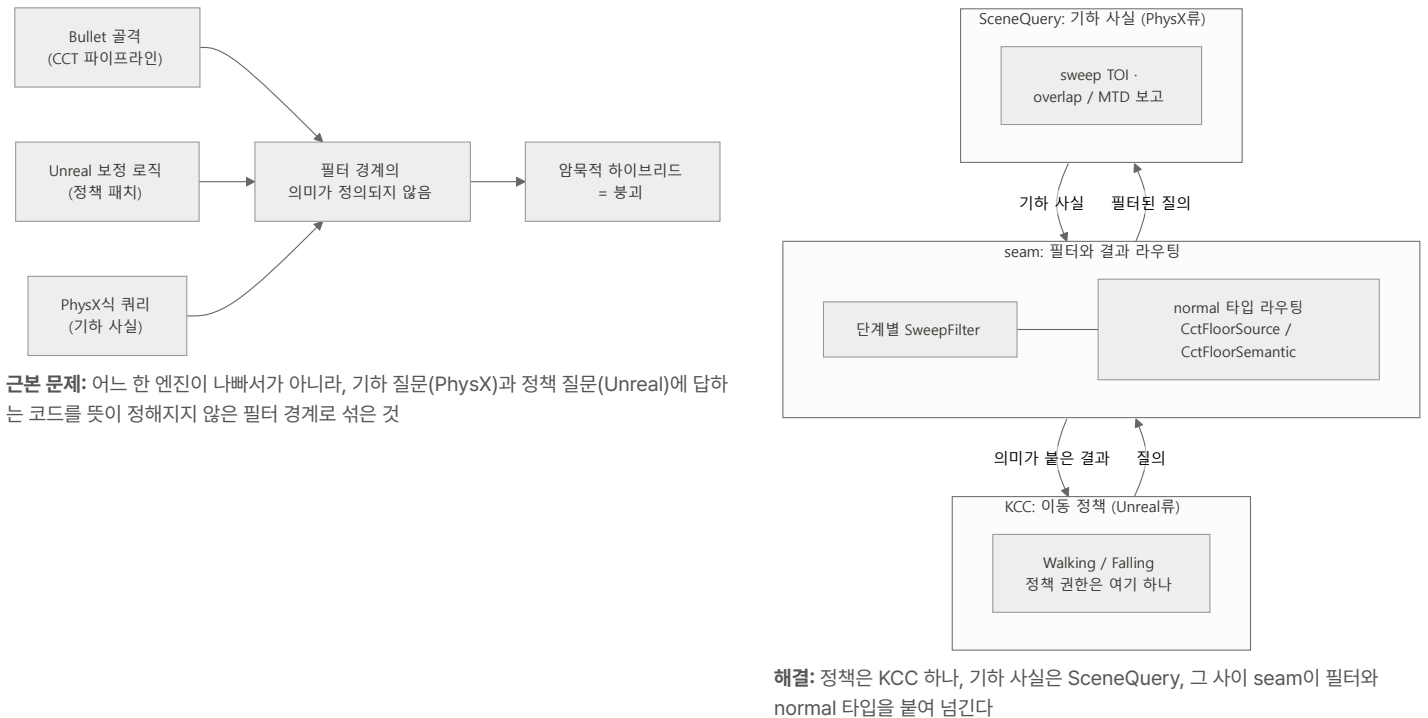
실제 파일: Engine/Collision

```
DX12EngineLab/
Engine/Collision/
├─ CctTypes.h
├─ CollisionWorldLegacy.{h,cpp}
├─ KinematicCharacterControllerLegacy.{h,cpp}
├─ CollisionWorld.h · KinematicCharacterController.h shim
├─ SceneQuery/
│   └─ SqTypes.h
│   └─ SqPrimitiveTests.h · SqDistance.h · SqIntersect.h · SqMath.h
│   └─ SqBroadphase.h
│   └─ SqBVH.h · SqBVH4.h
│   └─ SqNarrowphaseLegacy.h
│   └─ SqQueryLegacy.h
│   └─ SqMetrics.h
├─ SqBackendHarness.{h,cpp}
└─ 43 files
seam 타입: FloorSemantic · FloorSource · SweepFilter
collider registry · BVH 소유 · 쿼리 진입
KCC
sweep-AABB interval culling
StaticBVH · BVH4(prototype)
CSO 7면 sweep · overlap / MTD
ClosestHit_Fast · BetterHit
per-query counters
4 backends 대조
```

핵심 코드 6: Tick → sweep → BVH → 프레임 링

- KinematicCharacterController::Tick**: 단계 순서가 곧 정책. recovery 두 번(sweep 전·후), 복구 변위는 속도에 안 들어감.
- SweepCapsuleTri_PhysXLike_TOI01**: 캡슐-삼각형 TOI. 삼각형을 7면으로 압출하고 구를 스윕 (02에 그림).
- sq::BuildRange** · **SweepCapsuleClosestHit_Fast**: BVH: 가장 긴 축 median split, stable_sort 라 같은 입력이면 같은 트리 순회는 오른쪽 먼저 push로 순서 고정.
- FrameContextRing::BeginFrame**: 링 버퍼의 핵심: **frameId % 3** 슬롯의 fence를 기다린 뒤에만 allocator reset.
- DescriptorRingAllocator retire**: 완료된 fence 값까지의 descriptor만 회수, ring이 할당 중간에 wrap하지 않게.
- SqBackendHarness::RunSweep**: 4 backends가 같은 Hit을 내는지 startup에서 대조 (정확성 대조, 속도 아님).

02 충돌 시맨틱: 원시 문제에서 근본 문제로, 그리고 가정부터 다시



증상

DX12EngineLab에서 가장 오래 붙잡은 부분은 capsule 기반 Kinematic Character Controller(KCC)와 SceneQuery였습니다. 여기서 seam은 cube의 경계나 접합부에서 capsule이 끼이거나, wall contact와 floor support의 의미가 섞이는 지점을 말합니다. 처음에는 seam이나 wall contact에서 캐릭터가 위로 뜨는 현상을 단순 normal 계산 문제로 봤지만, 재현 케이스를 쪼개 보니 normal마다 시맨틱이 다르며, 그 시맨틱을 정의해줘야 된다는 것을 깨달았습니다.

시도 x: 케이스마다 패치

그 전까지는 로그에서 증상이 난 케이스를 찾아 그 케이스를 처리하는 로직을 하나씩 덧붙였는데, 하나를 막으면 옆 케이스에서 새로 썼습니다. 재현 케이스를 쪼개 보고서야 이유가 보였습니다.

원인: 같은 Vec3, 다른 뜻

sweep hit normal, overlap recovery normal, floor support normal 은 모두 Vec3 처럼 보이지만 같은 의미가 아니었습니다. 여기에 StepUp, StepDown, 또한 KCC의 policy를 정확히 시맨틱으로 분리해야 하며, 외재적으로 정확히 정의한 뒤 진행해야 된다는 것을 깨달았습니다. 그렇지 않으면 walking/falling mode, velocity writeback, post-sweep cleanup이 분리되지 않은 채로 안에서 섞이고, 작은 patch 하나가 다른 버그를 만드는 구조가 됐습니다.

가정: Hit.normal 하나가 네 가지 뜻으로 읽히고 있었다 (README 표)

normal / 결과	뜻	소비자
sweep TOI normal	이동 중 도달한 차단면	이동 · 슬라이드 · 착지 판정만
초기 overlap 결과	접촉 밴드 안에서 시작한 상태	recovery 경로만. 슬라이드·착지에 쓰면 안 됨
overlap 접촉 normal	현재 관통 · 지지의 사실	recovery 또는 바닥 지지
walkable floor normal	지면 경사 후보	바닥 · 착지 정책만

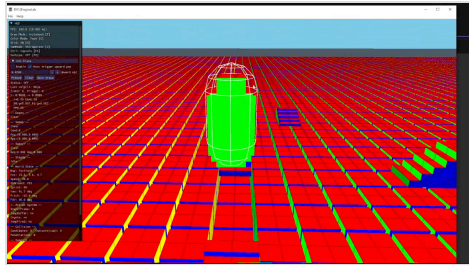
바꾼 것

- ① 필터가 단계마다 다른 질문을 던지게 했습니다. 옆으로 미는 sweep과 바닥을 찾는 sweep은 같은 결과를 다르게 거릅니다.
- ② 바닥 normal에 출처와 뜻을 타입으로 붙였습니다(CctFloorSource · CctFloorSemantic). 받는 쪽이 다른 뜻으로 읽을 수 없습니다.
- ③ 시작부터 겹친 상태는 이동 판단에서 뺐습니다. 복귀 경로(MTD, 최소 밀어냄)로만 보냅니다.

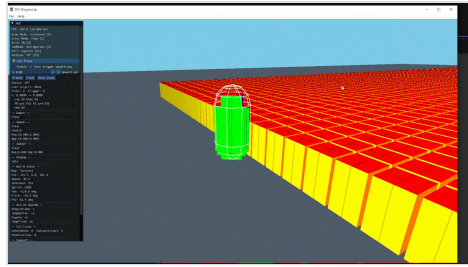
겹친 상태: sweep은 미래의 접촉, MTD는 현재의 복구

이미 겹친 상태는 또 다른 의미를 가졌습니다. Sweep hit은 미래의 접촉을 찾지만, MTD 는 현재 penetration에서 최소 이동으로 빠져나오는 recovery semantic입니다. 이 둘을 같은 normal로 처리하면 KCC에서 wall-climb, upward pop, stuck이 쉽게 발생했습니다(MTD-like recover로 해결). 모든 primitive를 검사할 수 없기 때문에 broadphase/midphase가 필요했고, 여기서 BVH와 BVH가 candidate를 줄이는 구조로 연결됐습니다.

결과



결과: 계단 오르기 (데모 0:04). 왼쪽 HUD에 KCC Trace 패널



결과: 모서리·벽 접촉에서 뜨지 않고 미끄러짐 (데모 0:16)

참고한 것: PhysX는 기하, Unreal은 정책

PhysX는 geometry query, sweep, overlap, MTD, CCT recovery mechanics의 reference로 보고, Unreal은 CharacterMovement의 floor finding, walking/falling, landing policy를 비교했습니다. 결론은 단순했습니다. SceneQuery 는 raw geometric facts를 제공하고, KCC는 movement policy를 소비해야 합니다. 이러한 경험이 float에서의 수치 안정성의 중요성(skin), 그리고 어떻게 디버깅해야 되는지(frame-zone-logging, depenetration과 같은 보정 등)를 익히게 하였습니다.

DX12EngineLab에서는 이전 프로젝트에서 익힌 구조화와 오픈소스 분석 경험을 렌더링과 충돌 시스템에 적용했습니다. DX12 렌더링에서 화면이 깨졌을 때 어느 frame의 데이터가 어떤 resource state와 descriptor/root signature/HLSL binding을 거쳐 GPU에 소비되었는지 공식 문서와 서적을 참고하며 추적하는 법을 익혔습니다. Kinematic Character Controller와 SceneQuery를 다룰 때도 RFS와 Webserv에서 익힌 오픈소스 분석 경험을 바탕으로 PhysX와 Unreal 레퍼런스를 분석하고, 제 프로젝트의 구조를 설계할 수 있었습니다. 특히 near-zero, skin/contact offset, initial overlap 같은 수치 안정성 문제가 드러났고, frame-zone logging과 시각적 디버깅으로 원인 단계를 좁히는 방식을 익혔습니다. 또한 엔진 로직은 여러 정책과 시맨틱 계약이 맞물리는 구조이며, 이 계약을 엄밀히 정의해야 안정적으로 동작한다는 것을 배웠습니다.

시도 x: 패치, 그리고 리셋 (커밋 그대로)

```
02-23 fb6a03a fix(collision): KCC multi-fix - writeback, StepMove wedge, Recover, post-sweep cleanup, onGround flicker
02-24 d06b5c0 feat(collision): Bullet-equivalent sweep filters for KCC phases + retire band-aids
02-25 5aa11b9 Fix character controller sweep filtering and recovery edge cases
02-25 외 6건 Fix · Harden · Stabilize, 하루에 여섯 번
02-26 56d0e6c chore(cct): reset to ac4 baseline for migration kickoff
```

핵심 코드 6: 문제였던 자리와 바꾼 것

1. `classifyStepMoveRawHit`: sweep의 raw normal(+up 성분 포함)을 slide 평면으로 그대로 쓰던 자리. hit을 분류하고 lateral response normal을 따로 만든다.
2. `Recover · RecoverInitialOverlapForSweep`: 관통 복구와 sweep 결과가 한 경로에 섞여 있던 것을 분리. 시작부터 겹친 상태는 MTD 복구만.
3. `Writeback`: $v = (x_finalPre - x_sweep) / dt$. 복구 변위가 속도에 섞여 스스로 가속하던 ghost force 제거.
4. `CctFloorSemantic · CctFloorSource`: 바닥 normal의 출처와 뜻을 타입으로. 소비자가 잘못 쓸 수 없게.
5. `PassNarrowfilter`: $t=0$ 히트와 startPenetrating(시작부터 겹침)을 같은 것으로 취급하던 필터를 단계별로 분리.
6. `BuildExtrudedFaces7 · BetterHit`: CSO 압출 7면 · 같은 TOI의 히트가 여럿일 때 고정 순서($t \rightarrow face < edge < vertex \rightarrow index$)로 깜빡임 제거.

더 읽기: README ▶ The Collision Stack · README ▶ CSO Narrowphase · docs/audits/kcc 13건 · docs/reference · Unreal: CharacterMovementComponent · MovementComponent · SceneComponent · WorldCollision

03 sweep 커널: 자료가 희박한 문제를 실제 소스로 풀어낸 방식

문제와 발상: 직접 스윙하지 않고 CSO로 옮긴다

캡슐과 삼각형을 직접 스윙하는 것은 어렵습니다. 캡슐은 곡면이고, 어디가 닿느냐(면 · 변 · 꼭짓점 × 옆면 · 반구)에 따라 식이 전부 다릅니다. 그래서 문제를 옮깁니다.

① 캡슐 = 선분 ⊕ 구(r): 선분 위 모든 점에 반지름 r 공을 얹은 것(Minkowski 합).

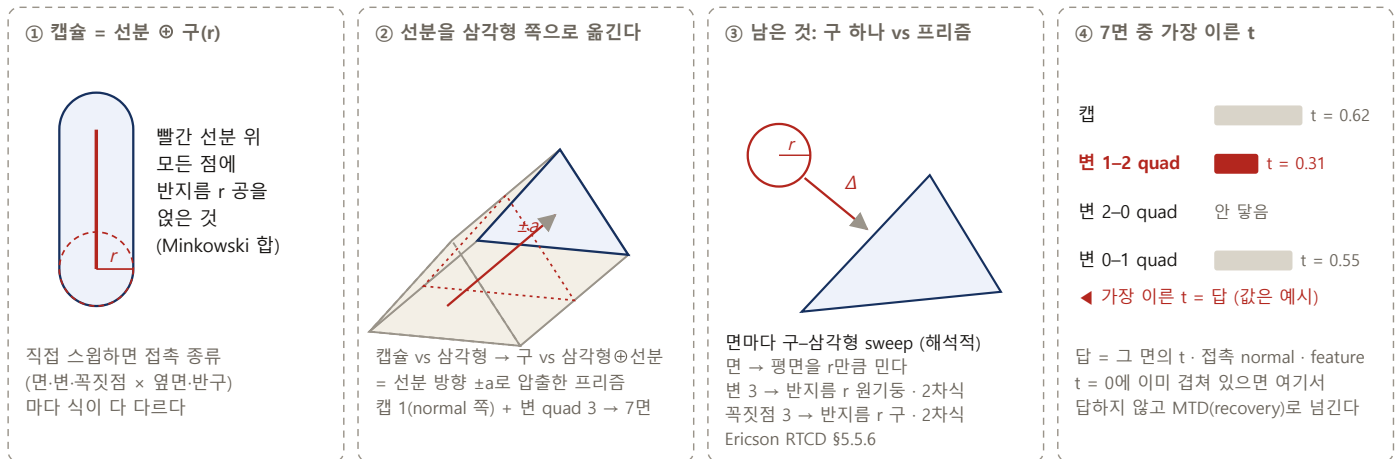
② Minkowski 합은 상대 쪽으로 옮길 수 있습니다. 선분 ⊕ 구가 삼각형에 닿는 순간은, 캡슐 중심의 반지름 r 구가 삼각형 ⊕ 선분에 닿는 순간과 같습니다.

삼각형 ⊕ 선분은 삼각형을 선분 방향 $\pm \frac{1}{2}$ 로 압축한 프리즘이므로, 남은 문제는 구 하나 vs 프리즘입니다.

③ 구의 스윙은 해석적으로 풀립니다. 구 vs 삼각형은 면(평면을 r 만큼 밀기) · 변 3(반지름 r 원기둥과의 2차식) · 꼭짓점 3(반지름 r 구와의 2차식)로 끝납니다(Ericson RTCD §5.5.6).

④ 프리즘을 면 7개(삼각형 normal 쪽 캡 1 + 변 quad 3 × 삼각형 2)로 나누고, 면마다 ③을 돌려 가장 이른 t 를 고릅니다.

로봇 모션 플래닝의 C-space obstacle, 즉 움직이는 물체를 점으로 줄이고 장애물을 그만큼 부풀리는 생각(CMU 16-735 · Configuration Space · LaValle, *Planning Algorithms* §4.3)을 캡슐에 적용한 것입니다.



직접 쓴 것 세 함수입니다.

⑤ 압출: BuildExtrudedFaces7. 삼각형을 선분 방향으로 밀어 면 7개를 만듭니다.

⑥ 구-삼각형 커널: SweepSphereTri_TOI01. 면 1 · 변 3 · 꼭짓점 3을 각각 풀고, 같은 t 가 나오면 면 < 변 < 꼭짓점 순으로 고릅니다.

⑦ 최소 t 선택: SweepCapsuleTri_PhysXLike_TOI01. 일곱 면 중 가장 이른 t 를 고르고, 어느 feature에 닿았는지 함께 돌려줍니다.

시작부터 겹친 상태는 이 커널이 답하지 않고 recovery(MTD)로 넘깁니다.

검증 PhysX의 Gu::sweepCapsuleTriangles_Precise 와 같은 압출 구성입니다.

배운 것

Sweep과 CCD를 공부하면서, 충돌은 단순히 “겹쳤는가”가 아니라 “움직이는 도형이 언제 처음 닿는가”의 문제라는 것을 다시 보게 됐습니다. TOI 는 continuous collision detection에서 움직이는 shape의 earliest impact를 나타내고, CSO , Minkowski sum/difference, support mapping은 GJK와 같은 solver의 이론적 배경 혹은 4차원(시간축 포함) 문제를 더 쉬운 구조로 바꾸어 풀게 해주는 배경이 되었습니다.

04 webserv: 파일 I/O를 이벤트로, 락 대신 수명

문제: 큰 요청이 작은 요청을 막으면 안 된다

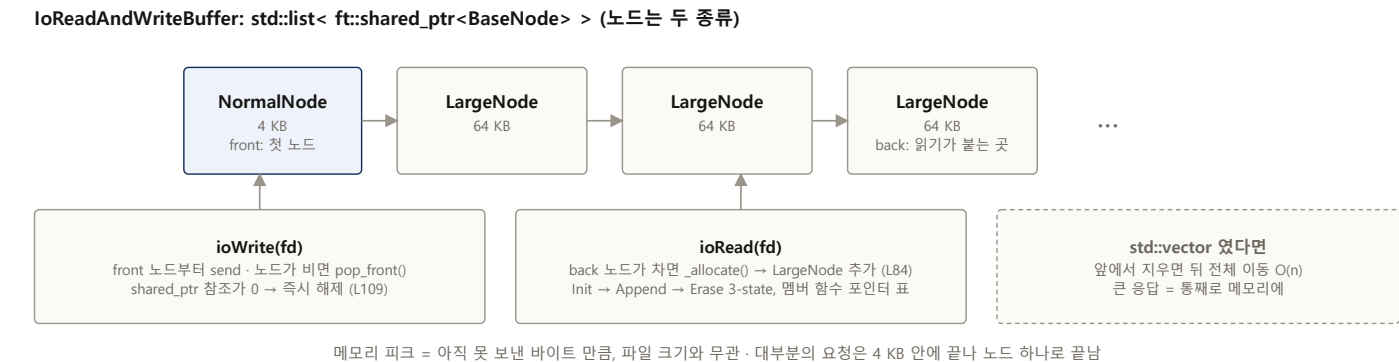


한 턴 = 큐가 준비됐다고 보고한 이벤트를 한 바퀴 도는 것. 이벤트 하나 = 시스템 콜 하나(read 1회 · write 노드 1개 · 파일 청크 1개) 뒤 양보.
A는 t2에 끝난다. B의 100 MB 뒤에 갇히지 않는다. C의 큰 본문도 한 턴에 read 한 번씩(≤ 64 KB), B의 파일 청크와 같은 큐에서 번갈아 진행된다.
B의 write 이벤트는 요청을 다 읽은 t1에 만들어져 계속 등록돼 있고, 매 턴 "다 읽었나"를 확인하다 크기가 맞는 t7부터 노드 하나씩 보낸다. 파일 완료가 write를 깨우는 것이 아니다.
우선순위 큐는 없다. 작은 요청이 먼저 끝나는 것은 정책이 아니라 조각이 작아서 생기는 결과.

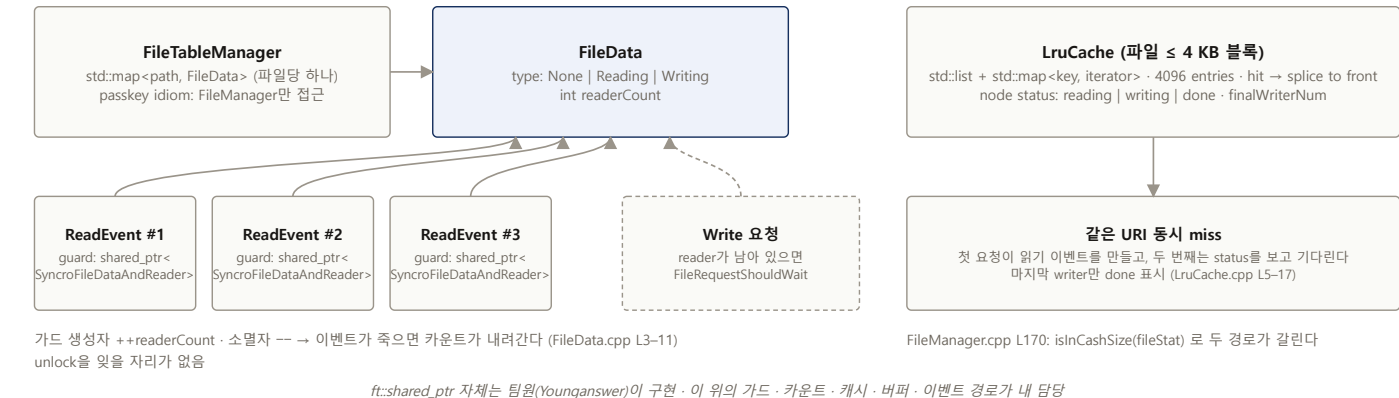
바꾼 것

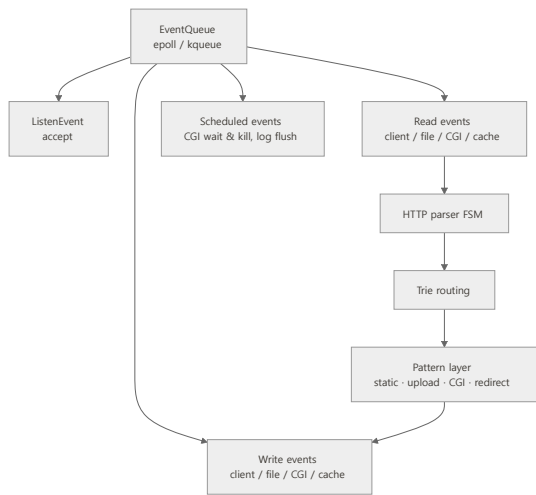
- ① 파일 읽기도 이벤트로 넣었습니다. 파일 읽기 이벤트는 차례가 오면 청크 하나만 읽고 다음 이벤트에 차례를 넘깁니다. 파일을 끝까지 읽은 뒤에야 큐에서 내려갑니다 (ReadEventFromFileHandler).
- ② 응답 버퍼는 4 KB 노드 하나로 시작해 넘치면 64 KB 노드를 뒤에 이어 붙이는 리스트입니다. 보낸 노드는 바로 떼어 내 해제하므로 메모리에는 아직 못 보낸 만큼만 남습니다.
- ③ 한 파일을 여러 요청이 동시에 읽는 경우는 FileData 가 읽는 이벤트 수를 셉니다. 이벤트마다 그 수를 하나 올리고 내리는 가드를 쥐고 있어서, 이벤트가 죽으면 가드가 같이 사라지며 수가 내려갑니다. unlock을 잇을 자리가 없고, 쓰기 요청은 읽는 이벤트가 남아 있으면 기다립니다. 가드가 올라탄 ft::shared_ptr는 팀원 구현입니다.
- ④ 4 KB 이하 작은 파일은 LRU 캐시에 둡니다. 같은 파일을 여러 요청이 동시에 처음 찾으면 첫 요청만 읽기 이벤트를 만들고, 나머지는 캐시 노드 상태를 보고 기다립니다.

구조: 응답 버퍼 리스트, 파일 동기화, 이벤트 루프



한 파일에 여러 요청. 큰 파일: reader count + 이벤트가 쥐는 RAII 가드 / 작은 파일: 캐시 노드 상태





한 스레드가 `while(true) { pullEvents(); dispatch(); }` . 네트워크 · 파일 · CGI · 로그가 전부 같은 큐로 들어오고, 어느 것도 기다리지 않는다.

실제 파일: 내 담당 경로

```

webserv/srcs/
├── Event/
│   ├── EventQueue/EventQueue.cpp          epoll · kqueue 추상화 · 관심 병합
│   └── ReadEvent/
│       ├── ReadEventFromFile.cpp          onboard / offboard · 가드
│       ├── ReadEventFromFileHandler.cpp   이벤트당 청크 하나 (11줄)
│       ├── ReadEventFromCache(.cpp · Handler.cpp)
│       ├── ReadEventFromClient(.cpp · Handler.cpp)
│       └── ReadEventFromCgi(.cpp · Handler.cpp)
├── Buffer/
│   ├── Buffer/IOReadAndWriteBuffer.cpp    list<shared_ptr<Node>>
│   ├── Buffer/IOOnlyReadBuffer.cpp · BaseBuffer.cpp
│   └── Node/NormalNode.cpp (4 KB) · LargeNode.cpp (64 KB) · BaseNode.cpp
├── FileManager/
│   ├── FileManager/FileManager.cpp        진입 · 크기로 분기 (L170)
│   ├── FileManager/FormData.cpp          readerCount · RAII 가드
│   ├── FileTableManager/FileTableManager.cpp map<path, FormData>
│   └── Cache/LruCache.cpp                 list + map · 4096 entries

```

더 읽기: [README](#) ▶ [Design decisions](#) · [Verification](#) · [Sequence diagram](#)

왜 이렇게 했나

4) 데이터 요청 최적화와 파일 매니징: 서버가 비동기로 클라이언트의 요청을 처리하는 방식이 운영체제가 여러 프로세스를 핸들할 때 하는 상황과 동일하다고 보고, 당연히 큰 데이터 요청에 의해 다른 작은 요청이 블록이 걸리면 안 된다고 생각하였습니다. 그래서 데이터를 I/O multiplexing의 여러 poll에 따라 나뉘어 수행하는 방식으로 선택하였고, 이 상황에서는 데이터를 추가하거나 지우는 동시에 삭제를 빠르게 할 수 있는 구조가 필요했습니다. 대부분의 요청이 4KB 이하이므로 4KB를 헤드로 하고, 그 이후 구조는 64KB의 노드 리스트로 연결하여 유닛 단위의 요청 송신 후 빠르게 삭제하여 데이터를 관리할 수 있는 구조로 구현하였습니다.

또한, 이 상황에서 멀티 리드를 가능하게 하기 위하여 팀에서 `shared_ptr`을 직접 구현했을 때의 아이디어를 가져와, `count`를 객체들이 사용을 끝낼 때마다 낮추는 방식을 도입했습니다. 이를 통해 비동기적으로 사용자들이 읽기만 하는 상황에서는 `multiRead`가 가능하고, 쓰기 사용자가 있을 때는 블록을 걸어 동기화하도록 구현했습니다. (당시 구현할 때 운영체제가 파일을 관리하는 방식을 학습하고 참조했습니다.)

핵심 코드 5

1. `ReadEventFromFileHandler::handleEvent`: blocking read → 재개 가능한 이벤트로 바뀌는 자리. 11줄.
2. `IoReadAndWriteBuffer::_allocate · ioWrite`: 첫 노드 4KB, 다음부터 64KB · 보낸 노드는 `pop_front` 로 즉시 해제(L109).
3. `SyncroFormDataAndReader · ReadEventFromFile.hpp:L23`: 가드 생성자 ++ / 소멸자 --, 그 가드를 이벤트가 `shared_ptr`로 쥔다. `unlock`을 잊을 자리가 없음.
4. `FileManager::requestFileContent`: reader N 허용, writer 진행 중이면 `FileRequestShouldWait`.
5. `EventQueue::addInterest`: `kqueue`는 (fd, filter) 쌍, `epoll`은 fd당 하나 → fd당 관심 병합(ADD → MOD). `epoll`이 일반 파일 fd를 거부(EPERM)하는 경우는 `_alwaysReady` 로.

부록 · 기본기 ↔ 코드

참조용

공부의 순서는 항상 같습니다. 이론(원서·강의) → 프로젝트 → 1차 자료(스펙·매뉴얼·프로덕션 소스). 소스 코드가 마지막 선생입니다. 범위는 실제 진도 그대로 적었고, 각 줄이 코드의 어디에 쓰였는지를 오른쪽에 붙였습니다.

영역	클레임	근거 (실제 진도)	코드 증거
OS · 시스템	소켓과 fd가 커널 안에서 어떻게 다뤄지는지, syscall의 경로와 비용, multiplexing	TLPI 완독 · CSAPP 완독 · UC Berkeley CS162 전 강의 · Linux 커널 소스(VFS · 메모리 관리)	EventQueue.cpp · FileData.hpp
아키텍처	캐시 계층, memory ordering, SIMD / SIMT	Patterson–Hennessy 1–4장 · CMU 컴퓨터 아키텍처 청강 · Intel·ARM 매뉴얼	SqBVH4.h
알고리즘	Baekjoon Platinum 1 · amortized analysis	MIT 6.006 완강 · 알고리즘 문제 해결 전략 ~9장 3회독 · 6.046 / 6.854 일부	SqBVH.h · schedulerMinHeap.js
수학	선형대수 · affine / projective geometry · quaternion · CSO	Strang 전 강의 · Hoffman & Kunze 1–4장 · Ericson <i>Real-Time Collision Detection</i> 완독 · Catto TOI	SqNarrowphaseLegacy.h (BuildExtrudedFaces7)
그래픽스	DX12 큐 · 펜스 · 배리어 · 셰이더 ABI	Luna <i>CPU/GPU Interaction</i> 장 · Microsoft DX12 문서	FrameContextRing.cpp · ResourceStateTracker.cpp
C++	C++17 엔진 + C++98 서버 · C++98에서 해시 테이블 · optional · SFINAE 유틸 직접 구현	Stroustrup <i>The C++ Programming Language</i> 완독 · gcc STL 소스 (C++98) 분석	HashTable.hpp (prime-sized · double hashing · load 0.75 rehash · 구현, 서버엔 미연결) · Optional.hpp · BarrierScope.h